

修士論文

タイトル未定

大阪大学 理学研究科 物理学専攻 原子核理論研究室

大和 寛尚

目 次

1	場の理論	3
1.1	多数の変数に支配される統計と摂動計算の一般論	3
1.2	φ^4 理論	4
1.3	QCD_4	4

1 場の理論

この節では非常に多くの粒子を扱うための統計処理の数学的スキームとしての場の理論を解説する。

1.1 多数の変数に支配される統計と摂動計算の一般論

いま、 N 個の確率変数 $X = (X_1, \dots, X_N)$ に支配される確率分布を考える。確率分布 $P(X)$ は次の形で与えられるとする。

$$P(X) = \frac{e^{-S[X]}}{Z}. \quad (1.1)$$

ここで、 $S[X]$ は X の何らかの関数である（具体形は指定しない）。また、 Z は規格化定数であって次の形式を持つ。

$$Z = \int [dX] e^{-S[X]} := \int dX_1 \cdots \int dX_N e^{-S[X]}. \quad (1.2)$$

この状況下で、ある量 $O(X)$ の期待値 $\langle O(X) \rangle$ とは

$$\langle O(X) \rangle = \int [dX] O(X) e^{-S[X]} := \int dX_1 \cdots \int dX_N O(X) e^{-S[X]} \quad (1.3)$$

である。いま、 $S[X]$ を X の 2 次形式であらわせる部分とそれ以外の部分に分解し、それぞれ $S_0[X]$ と $S_{\text{int}}[X]$ と書くことにする。

$$S[X] = S_0[X] + S_{\text{int}}[X]. \quad (1.4)$$

このような分解は 2 次形式を指数関数の肩に乗せたものが解析的に計算が可能であるという事実に動機付けられるものである。この分解を行うと実質的に任意の確率分布の下での期待値を正規分布の下での期待値に読み替えることができる：

$$\langle O(X) \rangle = \int [dX] O(X) e^{-S[X]} = \int [dX] O(X) e^{-(S_0[X] + S_{\text{int}}[X])} = \int [dX] \left\{ O(X) e^{-S_{\text{int}}[X]} \right\} e^{-S_0[X]}. \quad (1.5)$$

いま、この結果を用いて次のように摂動計算を行うことができる。正規分布の下での期待値の計算は複雑な確率分布の下での計算よりずっと易しい。基本的な考え方は単に $e^{-S_{\text{int}}[X]}$ を級数展開するのみである。

$$\langle O(X) \rangle = \int [dX] O(X) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-S_{\text{int}}[X])^k}{k!} e^{-S_0[X]} \sim \int [dX] O(X) e^{-S_0[X]} - \int [dX] O(X) S_{\text{int}}[X] e^{-S_0[X]} + \dots \quad (1.6)$$

である。最右辺をどう計算するかが問題であるが正規分布の下で少々複雑な量の期待値を計算することに帰着されたので問題は大幅に簡略化されたといえる。

以上が摂動的場の理論の根幹をなす考え方である。物理学者は $X = (X_1, \dots, X_N)$ の添え字を連続に拡張し $X(x)$; $x \in \mathbb{R}^n$ に対して同様な計算手法を構築した。それが経路積分である。経路積分は次のように表記されることが多い。

$$Z = \int \mathcal{D}X e^{-S[X]}, \quad \langle O(X) \rangle = \int \mathcal{D}X O(X) e^{-S[X]}. \quad (1.7)$$

1.2 φ^4 理論

ここで我々は、実際の問題に立ち向かうべく、ついに具体的な例を取り上げなくてはならない。前節までに残された問題はいかにして正規分布の下での期待値を計算するかということである。以降ではそれを解説するべく、 φ^4 理論における 2 点関数を例に取り上げることにする。

$$S[\varphi] = \int_0^\beta d\tau \int_{-\infty}^\infty d^3r \left\{ \varphi(\tau, \mathbf{r}) D(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau, \mathbf{r}) - \frac{\lambda}{4!} \varphi^4(\tau, \mathbf{r}) \right\}, \quad D(\tau, \mathbf{r}) = \frac{-\partial_\tau^2 - \nabla^2 + m^2}{2} \quad (1.8)$$

いま、計算したいのは

$$\begin{aligned} \langle T \{ \varphi(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau', \mathbf{r}') \} \rangle &\sim \int \mathcal{D}\varphi \varphi(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau', \mathbf{r}') \exp \left\{ - \int_0^\beta d\tau \int_{-\infty}^\infty d^3r \varphi(\tau, \mathbf{r}) D(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau, \mathbf{r}) \right\} \\ &\quad + \frac{\lambda}{4!} \int \mathcal{D}\varphi \varphi(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau', \mathbf{r}') \varphi^4(\tau'', \mathbf{r}'') \exp \left\{ - \int_0^\beta d\tau \int_{-\infty}^\infty d^3r \varphi(\tau, \mathbf{r}) D(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau, \mathbf{r}) \right\} + \dots \end{aligned} \quad (1.9)$$

である。ここで、場の量子論では前節で導入した期待値は時間順除積の期待値に対応することに注意する。以降、正規分布の下での期待値を $\langle \circ \rangle_0$ であらわすことにする。すると、計算すべきものは次のようにシンプルにあらわされる。

$$\langle \varphi(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau', \mathbf{r}') \rangle_0, \quad \langle \varphi(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau', \mathbf{r}') \varphi^4(\tau'', \mathbf{r}'') \rangle_0, \quad \dots \quad (1.10)$$

一つ目、つまり、摂動の 0 次は特殊である。実はこれは Fourier 空間に移ることによって容易に計算できる。これは Feynman 伝播関数 (propagator) と呼ばれる。改めて、その表示を書くと

$$\langle \varphi(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau', \mathbf{r}') \rangle_0 = \int \mathcal{D}\varphi \varphi(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau', \mathbf{r}') \exp \left\{ - \int_0^\beta d\tau \int_{-\infty}^\infty d^3r \varphi(\tau, \mathbf{r}) D(\tau, \mathbf{r}) \varphi(\tau, \mathbf{r}) \right\} \quad (1.11)$$

である。いま、周期境界条件 $\varphi(\tau + \beta, \mathbf{r}) = \varphi(\tau, \mathbf{r})$ の下では Fourier 空間での展開は次のようになる。

$$\varphi(\tau, \mathbf{r}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\beta} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}} \tilde{\varphi}(\omega_n, \mathbf{k}) e^{i(\omega_n \tau + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad \omega_n = \frac{2\pi n}{\beta}. \quad (1.12)$$

このとき、作用は

$$S_0[\varphi] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\beta} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^3k}{(2\pi)^{3/2}} (\omega_n^2 + \mathbf{k}^2 + m^2) \tilde{\varphi}(\omega_n, \mathbf{k}) \tilde{\varphi}(-\omega_n, -\mathbf{k}) \quad (1.13)$$

と変換され、

1.3 QCD₄ 理論